SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

UNIDAD DIDÁCTICA

TALLER DE BASE DE DATOS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**CARRERA PROFESIONAL**	:	**COMPUTACION E INFORMATICA**
1.2	**MÓDULO PROFESIONAL**	:	Desarrollo de Software y Gestión de base de datos.
1.3	**UNIDAD DIDÁCTICA**	:	**TALLER DE BASES DE DATOS**
1.4	**CRÉDITOS**	:	**3**
1.5	**SEMESTRE**	:	**III**
1.6	**PERIODO ACADÉMICO**	:	**2025-I**
1.7	**NRO. DE HORAS SEMANALES**	:	**04**
1.8	**NRO. DE HORAS SEMESTRALES**	:	**72**
1.9	**TURNO**	:	**DIA**
1.10	**DOCENTE**	:	**HENRY ARTEAGA CHAUCA**
1.11	**FECHA DE INICIO**	:	**14/03/2025**
1.12	**FECHA DE TÉRMINO**	:	**15/08/2025**

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y comunicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.

III. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TECNICA O ESPECIFICA	INDICADORES DE LOGRO
Cap. Terminal 01: Describir los fundamentos de base de datos y elaborar una base de datos mediante el modelo conceptual utilizando herramientas de modelamiento	Conoce los fundamentos de bases de datos, los modelos de diseño de base de datos, identificando los procesos de negocios Realiza el Modelamiento conceptual de bases de datos, identificando los elementos del modelo ENTIDAD-RELACIÓN Diseña el modelo ENTIDAD-RELACIÓN, utilizando una herramienta adecuada, a partir de los procesos de negocios
Cap. Terminal 02: Desarrolla e implementa los modelos lógicos y físicos del modelo de base de datos relacional,	Identifica los componentes de un modelo Relacional. Lógico y Físico, identificando sus elementos Desarrolla el modelo lógico de una Base de Datos partir de los modelos conceptuales desarrollados Elabora base de datos utilizando un DBMS

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS
1	Conoce los fundamentos de Base de Datos y elabora Modelos Conceptuales una base de datos utilizando las herramientas de software	**Nº 01** Conceptos Generales sobre Base de Datos.	● Introducción a Base de Datos: Definición, composición de una base de datos, tipos
2		**Nº 02** Estructura de Base de Datos	● Arquitectura de Base de Datos: ● Evolución de los Sistemas de bases de datos
3		**Nº 03** Modelamiento de Base de Datos	● Tipo de modelos de Base de Datos: Clasificación
4		**Nº 04** Modelo Entidad- Relación	● Modelo Conceptual: elementos de un modelo conceptual: concepto, entidades, atributos, y relaciones
5		**Nº 05** Software de Modelamiento	• Actividades de Modelamiento Entidad- Relación de un proceso de negocio ● Modelamiento Conceptual de Base de Datos con el empleo de un Software de diseño
6		**Nº 06** Modelo Entidad – Relación	• Modelo extendido de Entidad – Relación: ● Generalización y especialización.
7	● Evaluación		

CAPACIDAD TERMINAL Nº 02. Desarrolla e implementa los modelos lógicos y físicos del Modelo de Base de Datos Relacional y los implementan en herramientas de oficina y gestor de Bases de Datos

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS
8		**Nº 07** Identifica los componentes; lógico y físico de un Modelo Relacional	● Concepto. Estructura de Base de Datos Relacional Campos y Registros Selectores: universal, de tipo o de
9	Desarrolla e implementa los modelos lógicos y físicos del Modelo de Base de Datos Relacional.	**Nº 08** Realiza los diseño lógico y físico del Modelo Relacional de Bases de datos Relacionales	● Elementos de un modelo Relacional: Tablas o Entidades, Atributos o campos y Relaciones.
10		**Nº 09** Empleo de software de Modelamiento en la elaboración e Modelos Relacionales a partir de modelos conceptuales	● Entidades, Atributos: Clave principal y secundaria (Foránea) ● Relaciones: Uno a uno, Uno a muchos Y Muchos a muchos
11 y 12		**Nº10** Implementar el Modelo Relacional de Base de Datos en un gestor de Base de Datos	● Elaboración de Modelo lógico y físico de Bas de datos en gestores de base de datos: Access
13	● Evaluación		
14	Implementar el Modelo Relacional de Base de Datos en un gestor de Base de Datos y otros	**Nº 11** Implementar el Modelo Relacional de Base de Datos en un gestor de Base de Datos	● Conexión al Gestor de Base de Datos MySQL ● Seguridad en SQL Server
15		**Nº 12** Estructura y funcionamiento Modelo Relacional de Base de Datos	MySQL
16		**Nº 13** Aplicar ejercicios empleando los modelos conocidos.	● Creación de base de datos empleando MySQL
17		Evaluación final	
18		Recuperación	

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de los Alumnos.

b) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según el tema teórico tratado.

c) Las informaciones se realizarán estimulando la participación activa de los estudiantes en forma grupal o individual y se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos.

VI. RECURSOS Materiales Educativos

- Guías de aprendizaje
- Separatas
- Diapositivas
- Softwares: Erwin, MySQL, SQL Server
- Videos

VII EVALUACIÓN

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

b) El estudiante que en la evaluación de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica (Asignatura), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

c) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.

d) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la UD.

e) El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignatura), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Modelamiento de base de Datos - Anaya ediciones

PÁGINAS WEB

- https://gestionbasesdatos.readthedocs.io/es/latest/Tema1/Teoria.html
- https://www.youtube.com/watch?v=knVwokXITGI
- https://www.youtube.com/watch?v=RA_O4V5km4w&t=265s
- https://www.youtube.com/watch?v=JKMEDTfUZ58&list=PLg9145ptuAig5eqBYvOuMd p TP2ORUNXbf&index=1

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Henry Arteaga Chauca
Coordinador Académico de DSI

Lic. Henry Arteaga Chauca
Docente